산학캡스톤디자인 지원 신청서

SW중심대학

팀명	MOVEMENT		
프로젝트명	무선 추종 트랙커		
교과목명	졸업작품설계	지도교수	김동민
운영기간	2025. 9. 29.(월) ~ 11. 28.(금)		

팀원 정보

구분	학과	학년	성명	연락처	E-mail
팀장	사물인터넷학과	3	권범철	010-5530-3081	bumcheol1@gmail.com
팀원	사물인터넷학과	3	김준형	010-3734-4576	jhkim0766@gmail.com
팀원	사물인터넷학과	3	이지수	010-9276-4528	easywater4528@gmail.com
팀원	사물인터넷학과	3	정다혁	010-4872-5286	wjdekgur2002@naver.com
팀원					

위와 같이 산학캡스톤디자인 지원 프로그램 신청서를 제출합니다.

2025 년 9 월 24 일

대표학생 : 권범철

지도교수 : 김동민

순천향대학교 SW중심대학사업단장 귀하

순천향대학교 SOON CHUN HYANG UNIVERSITY

산학캡스톤디자인 프로젝트 계획서

SW중심대학

프로젝트의 목적 및 필요성	● 다문화 사회 발전과 국가 간 교류·이동 증가 → 공항 이용객 및 수하물 양 급증 ● 기존 카트 문제점 ■ 승객이 직접 끌어야 함 ■ 여러 대 동시 사용 시 동선 혼잡 및 민원 발생 ● 기존 자율주행 캐리어 배송 로봇 한계 ■ 운송 가능한 크기·무게 제약 ■ 인파가 많은 환경에서 안정적 운행 어려움 ● 목표: AI 기반 무선 추종 트랙커 개발 ■ 목적지까지 효율적·안전한 물품 배송 ■ 혼잡 환경에서도 안정적 운행 가능
프로젝트 수행 방법	● 목표: 마스터-슬레이브(M-S) 관계형 무선 추종 트랙커 시스템 개발 ● 구성 ■ 마스터 카트: ▶ 라이더 센서 + 머신러닝 경로 탐색 알고리즘 ▶ 복잡한 공항 내 경로 탐색 및 장애물·인파 회피 ■ 슬레이브 카트: ▶ 경량 하드웨어 적용 → 고성능 연산 장치 불필요 ▶ 마스터 전송 데이터 기반 단순 추종 기능 ● 특징 ■ 물리적 연결 없이 무선 통신으로 연동 ■ 마스터: 고성능제어 / 슬레이브: 단순추종 → 제작단가 절감, 유지보수 용이 ■ 다수 슬레이브 카트 운용 가능 → 확장성 확보
프로젝트 결과물 개발 계획	● 마스터·슬레이브 카트 시제품 개발 ■ 마스터: 라이더 기반 머신러닝 경로 탐색 및 장애물 회피 ■ 슬레이브: 무선 수신 기반 단순 추종, 경량·저비용 구조 ● 복수의 슬레이브 동시 운행 → 군집체계 운송 실현 ● 테스트베드 검증 항목 ■ 장애물 회피 능력 ■ 경로 탐색 성능 ■ 추종 정확도 ■ 확장성 ● 결과물: 안정적 수하물 운송기술 기반 마련 → 실증 및 상용화 토대 제공
결과물에 대한 기대효과 및 활용방안	● 수하물 운송 불편 해소 ● 저비용·저연산 구조 ■ 마스터: 경로 탐색·장애물 회피 ■ 슬레이브: 단순 추종 ● 기대효과 ■ 승객: 고령자·가족 단위 이용객 편의 향상 ■ 공항 운영: 민원 감소, 운영비 절감 ● 확장 가능 분야: 물류창고, 대형 쇼핑몰, 병원 등 ● 공항 서비스 품질 향상 및 브랜드 이미지 제고

개인정보 및 과세정보 수집·이용·제공 동의서

한국연구재단 부설 정보통신기획평가원에서는 참여연구원의 개인정보 및 과세정보를 중요시하며,「**개인정보보호법**」제15조, 제17조, 제22조 및 제24조,「**국세기본법**」제81조의13 제1항 제7호에 따라 아래와 같이 동의를 얻고자 합니다.

아래 사항을 충분히 읽어 보신 후, 동의하시는 경우 서명하여 주시기 바랍니다.

개인정보 수집 및 이용에 대한 동의

○ **개인정보 및 과세정보 수집·이용 목적**

- ✓ 참여제한, 채무불이행 정보 등 신용조회 및 기타 사전지원제외, 사후관리 대상 여부의 확인
- ✓ 과제 선정, 보고서 제출, 기술료 납부, 협약 및 협약변경 등 과제의 선정·평가 및 관리
- ✓ 만족도 조사, 사업 및 경영활동 안내 등 사후관리
- ✓ 평가위원 선정 시 평가대상과제와의 이해관계 (참여연구원 등) 여부의 확인
- ✓ 총괄책임자와 참여연구원의 연구비 사용·정산 및 과제 수행의 적법·적정성 평가를 위한 관리

○ **수집하는 개인정보 및 과세정보 항목**

- ✓ 개인 성명, 근무기관, 주소, 전화번호, 전자우편, 학력(학교, 전공, 학위, 연구분야 등), 경력, 특허/논문 실적, 정부출연사업 수행실적, 현재 수행중인 정부출연사업 전체 참여율, 지급기준 정보(연봉, 월 수령가능금액 등), 연구비 지출을 위한 신용카드 및 금융거래내역, 국가연구자번호, 채무불이행 정보 등 재무건전성 여부를 확인하기 위한 신용정보 등 인적사항, 「국세기본법」 제81조의13의 과세정보(연구비 심사에 필요한 과세정보에 한함)

○ **개인 정보 및 과세정보 보유·이용 기간 : 동의서가 작성된 시점부터 상기 개인정보 및 과세정보 수집·이용 목적이 종료되는 시점까지**

○ **관련 근거 :** 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 제33조의 6, 정보통신·방송 연구개발 관리규정 제6조, 제21조, 제23조, 제48조, 정보통신·방송 연구개발 사업비 산정 및 정산 등에 관한 규정 제11조, 제18조, 정보통신·방송 기술개발사업 관리지침 제29조, 제36조, 정보통신·방송 기반조성사업 수행관리지침 제22조, 제29조

고유식별정보 처리 동의

○ **고유식별정보 처리 목적**

- ✓ 참여제한, 채무불이행 정보 등 신용조회 및 기타 사전지원제외, 사후관리 대상 여부의 확인
- ✓ 평가위원 선정 시 평가대상과제와의 이해관계 (참여연구원 등) 여부의 확인

○ **처리하는 고유식별정보 항목 :** 국가연구자번호

○ **고유식별정보 보유·이용 기간 : 동의서가 작성된 시점부터 상기 개인정보 수집·이용 목적이 종료되는 시점까지**

○ **관련 근거 :** 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 제33조의6, 정보통신·방송 연구개발 관리규정 제6조, 제21조, 정보통신·방송 기술개발사업 수행관리지침 제29조, 정보통신·방송 기반조성사업 수행관리지침 제22조

개인정보의 제3자 제공에 대한 동의

○ **개인정보의 제3자 제공 목적**

- ✓ 국가연구개발사업 참여제한 여부 확인 및 채무불이행 정보 등 신용조회
- ✓ 정보통신·방송 연구개발 사업 관련 타 전문기관의 동일업무 수행
- ✓ 국정감사시 과제수행현황(참여연구자) 등 요구자료 대응
- ✓ 기획재정부, 과학기술정보통신부 주관 고객만족도 조사

○ **개인정보를 제공받는 자 :** 과학기술정보통신부, 국회 등 정부기관, 한국연구재단 부설 정보통신기획평가원 등 정보통신·방송 발사업의 전문기관, 범부처 연구비통합관리시스템(통합이지바로), 국가과학기술종합정보시스템(NTIS), 한국기업데이터 주식회사 정보통신기술협회, 기획재정부 및 과학기술정보통신부가 선정한 고객만족도 주간사(수행기관)

○ **개인정보를 제공받는 자의 이용목적 :** ①국가연구개발사업 참여의 적법성 판단, ②과제수행에 대한 적법·적정성 판단, ③과제 선정 리 업무 수행

○ **제공하는 개인정보 항목 :** 성명, 근무기관, 국가연구자번호, 주소, 연락처, 이메일 등

○ **개인정보를 제공 받는자의 개인정보 보유·이용 기간 : 동의서가 작성된 시점부터 상기 개인정보 제3자 제공목적 달성시까지**

○ **관련 근거 :** 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 제25조, 정보통신·방송 연구개발 관리규정 제10조

※ 유의 사항 : 귀하는 상기 동의를 거부할 수 있습니다. 해당 수집 항목은 정보통신·방송 연구개발 수행에 반드시 필요한 사항으로 이에 대한 동의를 하지 않을 경우에는 정보통신·방송 연구개발 참여 등에 제한을 받으실 수 있습니다.

개인정보 수집 · 이용 · 제공 동의서(수혜인력)

□ 과제현황

사 업 명	정보통신창의인재양성 - 소프트웨어중심대학		
과 제 명	소프트웨어중심대학(순천향대)		
총사업기간	2021. 5. 1 ~ 2028. 12. 31.		
주관대학	순천향대학교	**총괄책임자**	전창완

□ 수혜인력

소속부서(학과)	성명	학년	주민등록번호	개인정보 수집 및 이용에 대한 동의	고유식별 정보 처리동의	개인정보의 제3자 제공에 대한 동의	개인정보 이용 동의(자필서명)
사물인터넷학과	권범철	3학년	010622-3	v	v	v	권범철
사물인터넷학과	이지수	3학년	030924-4	v	v	v	이지수
사물인터넷학과	김준형	3학년	021123-3	v	v	v	정다혁
사물인터넷학과	정다혁	3학년	020327-3	v	v	v	김준형

상기 연구개발 참여자는 "개인정보 및 과세정보 수집 및 이용", "고유식별정보 처리", "개인정보의 제3자 제공" 내용을 읽고 명확히 이해하였으며 이에 동의합니다.

2025 년 9 월 24 일

주관기관명 : 순천향대학교 SW중심대학사업단 기관장 : 전창완 (직인 또는 인감)

한국연구재단 부설 정보통신기획평가원장 귀하

※ 학생연구원, 장학금 수혜자, 해외교육지원, 산학협력지원 등 동 사업의 사업비 지원을 받는 학생을 대상으로 작성

※ 주민번호는 뒷자리 첫 번째 까지 기입하고, "정보 이용 동의"란에는 본인이 직접 서명하여야 함